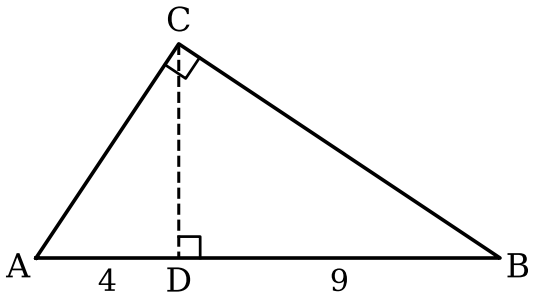
Solución de la pregunta 22

GEOMETRÍA · TEOREMA DE EUCLIDES Y RAZONES

En el triángulo ABC, rectángulo en C, se traza la altura CD. Si $AD = 4$ y $DB = 9$, ¿cuál es el valor de $\tan A$?



A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{4}{9}$

C) $\frac{3}{2}$

D) $\frac{6}{13}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Altura**
   $CD^2 = AD \cdot DB = 36 \Rightarrow CD = 6$.

2. **Tangente**
   $\tan A = \frac{CD}{AD} = \frac{6}{4}$.

3. **Resultado**
   $\frac{3}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es tan B.

B) Divide AD por DB.

D) Divide CD por la hipotenusa.

Idea clave. Euclides: $h^2 = p \cdot q$.